

**重大突发公共事件下甘肃中医药
产业对经济稳定作用测度研究**

甘肃省统计局

程婷婷 王建栋 李毅娜

2020 年 9 月

目 录

图表目录清单.....	3
摘要.....	4
一、引言.....	5
（一）研究背景.....	5
（二）现实意义.....	5
1.中医药产业的重要地位	5
2.中医药产业促农民脱贫增收。	6
3.中医药产业经济稳定器作用	6
4.中医药产业与国家安全体系联系密切	6
二、文献综述.....	7
（一）国内文献.....	7
（二）国外文献.....	8
三、研究内容及创新点.....	8
（一）研究目标.....	8
（二）研究方法.....	8
1.数据来源	8
2.测度方法	8
（三）研究假设.....	9
1.重大突发公共事件下防守型行业对经济具有稳定作用	9
2.防守型行业对国民经济的稳定作用可以进行测度	9
3.本文所涉及的测度体系能够正确的反映防守型行业对国民经济的稳定作用	9
4.对中医药产业的研究可推广至防守型行业	10
（四）研究框架.....	10
（五）创新点.....	10
1.理论创新	11
2.方法创新	11
（六）难点.....	11
四、实证研究.....	11

（一）数据基础.....	11
（二）基础数据预处理.....	12
基础数据预处理见数据包。	12
（三）数据初步分析.....	12
1.模型设计	12
2.样本选择与描述统计	13
五、实证分析.....	15
（一）模型检验.....	15
（二）DID 检验结果及分析.....	16
（三）基准回归分析--对地区生产总值指数的影响	17
六、结论.....	19
七、展望.....	19
参考文献.....	22

图表目录清单

图 1	研究思路流程图	10
图 2	甘肃省分市州 2019 年种植面积分布图	13
图 3	甘肃分市州中药饮片加工增加值	14
图 4	甘肃分市州中成药生产增加值	14
图 5	甘肃分市州中药批发增加值	15
图 6	甘肃分市州中药零售增加值	15
图 7	CT 检验	16
图 8	DID 检验结果	17
表 1	平行趋势检验结果	16
表 2	中医药产业政策对地区生产总值指数的影响	17

摘要

重大突发事件不仅危害人民的生命财产安全,还会严重威胁国民经济甚至国家安全。在应对事件对社会经济的过程中,防守型行业(Defensive sector),理应起到经济稳定器的重要作用。本文将以甘肃中医药产业为例,利用统计联网直报平台中的微观数据及第四次全国经济普查数据等,通过事件研究前沿建模分析方法建模分析,测度防守型行业在重大突发事件下稳定经济的作用,并在此基础上分析我国中医药产业发展的战略意义。

在新冠肺炎疫情的冲击下,中医药的疫情防控作用功不可没。同时,中医药产业作为贯通一二三全行业链的防守型行业,是国家生物安全体系的重要组成部分,也是甘肃精准脱贫的主导行业和促进绿色发展的重要动力。种种迹象表明中医药产业具有经济稳定器作用。

本次研究拟采用双重差分方法(difference-in-differences,以下简称DID)等前沿建模方法,这些方法能够科学准确地捕捉事件对于经济指标的影响,并在近期的高水平研究中获得了广泛应用(如2019年诺贝尔经济学奖使用双重差分方法),能够很好地测度防守型行业在宏观经济波动时稳定作用。本研究以甘肃中医药产业为例,应用统计联网直报平台中相关企业数据及第四次全国经济普查相关数据为基础,进行产业数据剥离,利用核算基本准则进行中医药产业的核算数据计算,运用我国经济发展的指导思想和经济学理论,并结合地区实际,对中医药产业在突发公共卫生事件中对国民经济产生的作用进行了分析。

本文通过分析得出以下结论:一是中医药相关变量显著对地区生产总值指数(Indices of Gross Regional Product by Region,以下简称IGRP)影响显著。二是中医药产业对国民经济稳定效果显著。三是应充分发挥中医药产业的特殊作用。四是防守型行业对国家经济安全具有保护作用。

关键词: 中医药产业、防守型行业、双重差分

一、引言

（一）研究背景

近年来，重大突发公共事件频发，不仅危害人民的生命财产安全，而且严重威胁了国民经济安全及国家安全。2020 年，世界经历了一个非同寻常的阶段。新冠肺炎的大规模爆发，威胁人类生命健康，对社会正常运行带来巨大冲击。

在此次新冠疫情全国确诊病例中，据不完全统计，有超过 7.4 万人使用了中医药，占 91.5%；其中，湖北省超过 6 万人使用了中医药，占 90.6%，这一突出成效得到国内外广泛关注和积极评价。

中医药产业在此次疫情防控中发挥了重要的作用。一方面保障了人民生命安全。面对突如其来的新冠肺炎疫情，在没有特效药和疫苗的情况下，甘肃省中医药大显身手，以甘肃道地药材黄芪、党参、大黄等为主的扶正避瘟方、宣肺化浊方、益肺健脾方等“甘肃方剂”形成以中医药为特色、中西医结合救治患者的系统方案，有效提高了患者治愈率。“甘肃方剂”不仅在甘肃阻击战中发挥了不可替代的作用，而且在支援武汉保卫战和接受境外回国包机人员的隔离救治工作中都作出了积极贡献，受到钟南山院士等救治专家的高度评价。另一方面，稳定了当地经济。作为传统医药产业，中医药产业属于防守型行业，对经济冲击不敏感，且疫情能增进社会对中医药产业前景乐观程度。预测中医药产业可以一定程度上起到经济稳定器的作用。

（二）现实意义

1. 中医药产业的重要地位

中医药产业是我国独特的卫生资源和重要的生态资源。我国目前拥有中药材资源共 12807 种，其中 600 多种常用药材，有近 300 种已开展人工种植或养殖，目前全国药材种植总面积达到 5000 万亩。中医药产业是潜力巨大的经济资源。现已贯通我国一二三全产业链。

近年来，习近平总书记在多个场合都对中医药给予了高度评价，在国内外推广中医药。2019 年习近平^[1]对中医药工作作出重要指示指出，要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，为建设健康

中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

2. 中医药产业促农民脱贫增收。

2017 年，农业部与国家中医药管理局、国务院扶贫办、工业和信息化部、农发行联合发布《关于印发中药材产业扶贫行动计划（2017-2020 年）的通知》^[2]，提出要凝聚多方力量，充分发挥中药材产业优势，共同推进精准脱贫。中药材是中医药事业传承和发展的物质基础，是关乎国计民生的战略性资源，建立以提高质量、促进增收脱贫为核心的中药材产业扶贫机制，是促进农民增收、打赢脱贫攻坚的重要举措^[3]。中药材产业覆盖一二三产，在甘肃脱贫攻坚上作用显著，甘肃省定西市先后形成了“企业+合作社+基地+贫困户（含非贫困户）”、“合作社+基地+农户”、“公司+基地+农户+区域代理经销”和“专家指导+公司支持+农户种植”等多种运行模式^[4]，2019 年全市道地中药材高标准基地建设规模达 5.99 万亩，带动贫困户 9500 多户，产业奖补资金达 957 万元。

3. 中医药产业经济稳定器作用

中医药不仅在此次疫情冲击中起到了不可替代的作用，而且在甘肃省生态保护、促进经济发展、促进扶贫脱贫等各方面都发挥了重要作用。甘肃省已经将中医药机构和人员纳入突发公共卫生事件应急体系中，进一步发挥在重大突发公共事件下中医药产业抗冲击稳定作用。

中医药产业作为防守型行业，不随经济周期大起大落，对重大突发公共事件冲击敏感性不强，展现了防守型行业的在特殊经济时期的优势。本文章研究可推广到其他防守型行业在重大突发公共事件冲击时起到的经济稳定器作用。

4. 中医药产业与国家安全体系联系密切

2020 年 2 月 14 日，习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议上强调：“要从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度，把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提高国家生物安全治理能力。”

随着时代发展，总体国家安全观外延不断拓展。比如食药安全、生物安全等。国家安全观涉及的经济行业与我国的防守型行业交集较多，如食品、医药、教育、生态、核能等行业。目前国际形势复杂多变，逆全球化趋势明显。面对新形势新挑战，这些防守型行业的蓬勃发展既有利于助推国家安全发展，又能成为经济社

会稳定的“压舱石”。

二、文献综述

（一）国内文献

统计测度既是统计学的立足之本、也是数据科学的基础^[5]。统计测度可以对重大突发公共事件的评估、应对奠定很强的基础作用，准确的测量也可以为下一步的对策发挥积极作用。陈菁菁^[6]通过疫情事件对农产品市场的价格冲击进行测度，得出应通过降低冲击深度、摊薄冲击广度缓解冲击。目前的突发公共事件文献的研究方向主要涉及应急管理、公共卫生、疫情防控、网络舆情等领域，在经济领域文献较少。

王立剑^[7]认为应开展社会保障应急机制的构建。杨子晖^[8]认为突发公共事件对我国消费、生产价格指数、交通运输等宏观经济部门造成了阶段性的负面冲击。周新辉^[9]认为疫情对我国中小服务型企业产生的影响集中在第一、第二季度。王铁山^[10]认为民营企业是我国第一大外贸主体，但抗风险能力较差。明庆忠^[11]认为应丰富和发展旅游危机管理理论体系。吴婷婷^[12]认为需要从供需端同时发力，产业链进一步向上游延伸以应对疫情与逆全球化影响。

孔庆辉^[13]认为，防守型行业可以平滑宏观经济波动，对稳定金融市场具有重要意义。中医药产业是传统的防守型行业，王育琴^[14]认为甘肃中药材资源优势明显，但种植生产标准化水平不高、产品附加值低、科研投入力度不够、成果转化率低。罗中华^[15]认为甘肃利用中医药精准扶贫，提高农民收入拥有良好基础。李羽涵^[16]认为甘肃中药出口还存在产品国际竞争力不强、中药企业创新能力较弱、国际贸易高层次人才缺乏等问题。王志宏^[17]认为由政府牵头，构建涵盖科研、培训、医疗、康复养生的中医药服务产业链。杨丽^[18]认为甘肃省的中医药产业规模和产业科技水平滞后，大大阻碍了中药大品种的开发。

DID 方法用途广泛，在经济学研究领域使用时间不长，但已经成为研究经济问题的前沿方法。2019 年诺贝尔经济学奖得主使用 DID 方法研究贫困，官方为表彰其在全球扶贫问题上使用的实验型方法授予诺贝尔经济学奖。

谢里^[19]运用 DID 研究“逆经济周期”宏观经济政策视角探寻其对企业杠杆率及对不同行业异质性企业杠杆率呈现结构性变化的影响。

吕越^[20]运用事件评估的有效识别方法——DID 法对“一带一路”倡议的投资

促进效应进行全方位的评析。

（二）国外文献

DID 方法在国外常用于评估某项政策措施带来的影响。

Coady Wing^[21]认为 DID 方法不能完美替代随机实验，但通常代表了一种研究随机关系的可行方法。

Bertoni D^[22]使用 DID 方法研究农业环境措施（AEM）在改善绿色农业实践中的作用，结果证明措施在改善农场的环境绩效方面显然有效。

Raluca^[23]使用 DID 方法研究认为收入补充政策会对粮食安全带来影响。

综上所述，以往的文献主要针对一些行业受到突发事件冲击后的影响及解决方案进行研究，较少考虑到行业微观数据与宏观经济之间的关系。本文希望通过研究中医药产业受政策影响结果及疫情后对与经济之间的关系，使用 DID 方法分析防守型行业对经济及社会的稳定作用。

三、研究内容及创新点

（一）研究目标

本文构建了防守型行业对国民经济稳定作用的测度体系，并从政府施政角度给出可行性的相关建议。首先，研究得出一整套较好的测度方法，适用于所有的防守型行业；其次，在一整套的测度方法之下，对中医药产业对国民经济的稳定作用进行定量的测度及分析；最后，通过实地走访调研，对甘肃中医药的发展提出了针对性的对策和建议。

（二）研究方法

1. 数据来源

现行的统计制度没有对中医药产业进行单独统计，本文在现有数据基础上，对中医药产业数据进行整合，设计统计口径和统计标准，参考甘肃十大生态产业统计监测实施方案，利用统计联网直报平台数据及第四次全国经济普查相关数据进行指标获取加工整合，主要涉及中药材的种植、加工、销售及中医药服务各环节；其余数据主要来源于各相关部门。

2. 测度方法

多元假设中很多研究误将相关关系当成因果关系，相关性对因果性来说是必要但不充分条件，虽然因果关系能够解释一些相关性问题，但是因果关系并非相

关性的唯一解释。因果关系是有方向的，因果关系存在时序先后性，但相关性不一定存在时序先后性。常用的格兰杰因果检验^[24]对时间的选取十分敏感，要求序列必须是平稳的，检验具有局限性。

本文选取 DID 方法来研究甘肃省十大生态产业中医药政策（以下简称“中医药产业政策”）对各市州经济的影响及在新冠肺炎疫情的影响下，能否起到稳定经济的作用，主要原因有：一方面，它是政策效应评估方法中的一大利器，在很大程度上避免内生性问题的困扰。政策相对于微观经济主体而言一般是外生的，因而不存在逆向因果问题，此外，使用固定效应估计一定程度上也缓解了遗漏变量偏误问题。另一方面，传统方法下评估政策效应^[25]，主要是通过设置一个政策发生与否的虚拟变量进行回归。相较而言，DID 方法的模型设置更加科学，能更加准确地估计政策效应。

（三）研究假设

本文基于研究目的、研究方法等，并参考现有文献，提出研究假设。

1. 重大突发公共事件下防守型行业对经济具有稳定作用

从性质来看，防守型行业的需求相对稳定，不受经济周期衰退的影响，与周期性行业相反。防守型行业^[26]具体指经营和业绩波动基本不受宏观经济涨落影响的行业，不会随经济周期大起大落，如医药、食品、公用事业即是典型的防守型行业，这些行业多是居民生活的必需消费的商品或服务，不会因为整体经济和收入的冷暖而显著减少或增加消费，因此这类行业通常波动平缓，特别是在重大突发公共事件下，对国民经济的发展具有稳定作用。

2. 防守型行业对国民经济的稳定作用可以进行测度

国民经济体系^[27]指由物质生产部门和非物质生产部门组成的国民经济总体，包括农业、工业、建筑业、交通运输业、商业、教育、科学技术、卫生保健、文化艺术等。一个国家是由上述各行业的企业和事业单位组成的各种行业体系构成整个国民经济体系，要求比例协调、门类齐全，目前我国已形成了完整的、相对独立自主的、强大的国民经济体系。而防守型行业只是国民经济体系中一部分，因此我们可以利用统计调查相关数据进行提取，测度在重大突发公共事件下防守型行业对国民经济的稳定作用。

3. 本文所涉及的测度体系能够正确的反映防守型行业对国民经济的稳定作

用

本文通过中医药产业为例,利用 2016 年-2020 年 6 月中药材种植环节相关数据及统计联网直报平台中中医药产业的加工、销售环节的相关数据,进行加工整合。对 2020 年上半年的相对指标采用平均数及两年增速推断是科学合理的,利用 DID 等方法构建测度体系,能够正确反映相关测度结果的。

4. 对中医药产业的研究可推广至防守型行业

通过巩固稳定中医药产业,推及防守型行业,可以提高应对重大突发公共事件的能力,增强国家经济安全体系。通过测度体系及相关实地走访调研,可以得出提高巩固中医药产业的对策,从而推广至防守型行业,对增强国家经济体系安全提供相应保障。

（四）研究框架

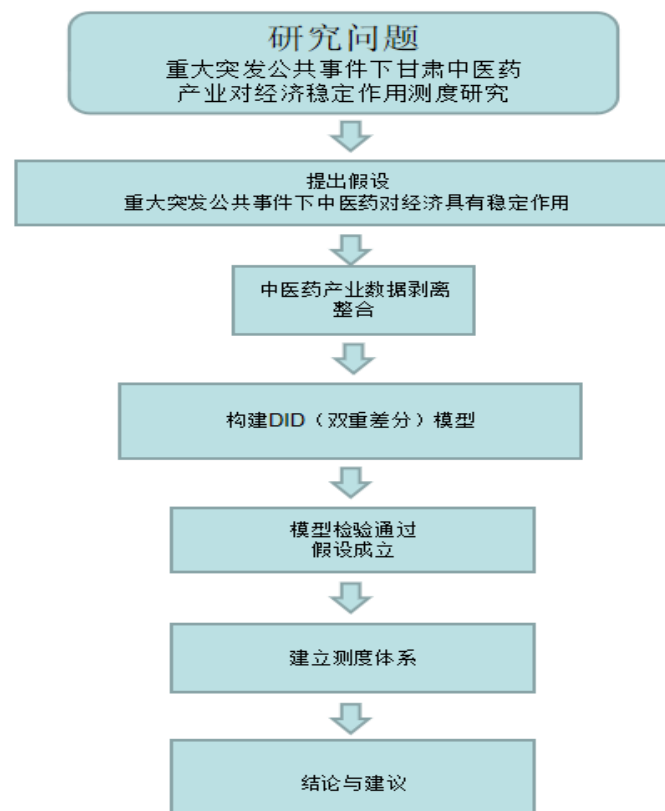


图 1 研究思路流程图

（五）创新点

本文的创新主要体现在理论创新、方法创新两个方面：

1. 理论创新

体现在防守型行业对经济稳定的测度。

一是结合本次疫情，以甘肃中医药产业为例，测度防守型行业对经济稳定的作用，构建防守型行业对经济稳定的测度体系；二是生态、环境、医疗等防守型行业对经济具有稳定性作用，通过测度体系可以对政府的决策依据提供必要的理论支持。

2. 方法创新

体现在中医药产业的剥离和使用 DID 方法进行模型的设定。

一是构建中医药产业的数据剥离整合方法，现行的统计制度没有对中医药产业从种植、加工、销售及中医院相关数据进行剥离整合，本文弥补了中医药产业数据剥离整合的空白；二是使用 DID 方法进行模型的设定；三是在防守型行业对经济稳定作用的测度方面，引入中医药产业数据、中医院数据及人数、降水量等微观指标，更准确地反映中医药产业的发展对经济社会发展的影响，进而为政府决策提供有益参考。

（六）难点

一是中医药产业的数据科学合理剥离加工整合难度较大。所需数据年份较长，为 2016 年—2020 年 6 月数据。涉及市州较多，获取了全甘肃省 14 个市州数据。在统计联网直报平台中的提取剥离工作量较大，获取了分行业小类数据。由于统计联网直报平台中只有一套表调查单位数据，因此全行业的数据推算处理难度较大。二是模型的设计中，解释变量的选取难度较大。由于影响中医药产业的因素都较微观，因此选取适合的指标较为困难。干扰指标的剔除工作复杂性高，数据获取工作量大。三是数据量的充分性。由于时间原因，本研究使用了 2020 年上半年数据进行测度。根据 2020 年 7 月至今甘肃中医药产业市场走势，到 2020 年年底，模型结果会更加支持文章的结论。

四、实证研究

（一）数据基础

数据基础主要来源于中药材种植相关数据和统计联网直报平台中规模以上工业法人单位中中药饮片加工企业、中成药生产企业的工业总产值等数据和限额以上批发业及零售业法人单位中中药批发企业、中药零售企业的商品销售额等

数据：甘肃省第四次全国经济普查相关数据。

（二）基础数据预处理

基础数据预处理见数据包。

（三）数据初步分析

1. 模型设计

本文拟采用 DID 模型来研究中医药对甘肃省经济发展的影响,设立回归模型如下：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 w_{it} + \beta_2 t_{it} + \beta_3 w_{it} \times t_{it} + X_{it} + u_i + \varepsilon_{it} \quad \text{公式 (1)}$$

其中， i 和 t 分别表示第 i 个城市的第 t 年；被解释变量 Y 表示中医药对经济的影响，本文主要从中医药对地区¹生产总值指数的角度进行测度； w_{it} 表示地区虚拟变量，如果该城市在中医药产业政策出台后有积极响应，那么其值为 1，否则为 0；系数 β_1 表示全部城市被解释变量从初期到末期的变化情况； t_{it} 表示时间虚拟变量，在中医药产业政策出台以前赋值为 0，政策出台以后赋值为 1；系数 β_2 表示与中医药产业政策无关的地区效应；地区虚拟变量和时间虚拟变量的交乘项 $w_{it} \times t_{it}$ 表示 DID 的估计量，其估计系数 β_3 表示中医药产业的发展对经济发展的影响； X_{it} 表示其他控制变量，是指影响地区生产总值指数的其他因素； u_i 表示各市州的固定效应，是各市州不随时间变化而变化的差异，考虑到各市州之间本身可能存在差异，因此引入 u_i 是合理的； ε_{it} 表示随机扰动项^[28]。

对于控制变量 x 选取，基于中医药产业的相关理论，选取中医药产业增加值（附注 1：因增加值缺乏直接数据来源，本文中出现的增加值均为通过四经普数据计算得到的增加值，非官方增加值）、降水量、医院平均人数等控制变量。时间因素 t 为虚拟变量，2018 年及以前赋值为 0，2018 年以后赋值为 1；地区因素² 为地区虚拟变量，按照各市州的响应程度进行分组，将有响应的市州赋值为 1，否则赋值为 0；中医药产业政策因素是时间虚拟变量和地区虚拟变量的交乘项，时间为 2018 年后处于对政策有响应的的市州赋值为 1，否则赋值为 0。

中医药产业增加值反映中医药的从种植、加工、销售环节的整体情况，是一个综合指标，其中各市州中医药产业增加值占甘肃省的比重=各市州中医药产业增加值/甘肃省中医药产业增加值；中医院平均人数中的中医院数量和期末从业人员数是取自名录库中的年度静态库，其中 2020 年上半年的中医院平均人数以 2019 年为基期，利用 2018 年及 2019 年两年中医院平均人数增速的平均值来推算得到；降水量增速反映中医药种植过程中雨水对其的影响，其中 2020 年上半年的降水量增速用 2018 年及 2019 年各市州的两年平均降水量增速来代替。

2. 样本选择与描述统计

甘肃省共计 14 各市州，由于中医药产业政策在 2018 年提出，因此将样本区间 2016-2020 年 6 月划分为两个时期，即政策前的时间区间为 2016-2018 年，2018 年-2020 年 6 月为政策后的时间区间。同时，根据各市州对中医药的相关政策的响应程度不同进行分组，将兰州、武威、张掖、酒泉、庆阳、定西、甘南作为处理组，嘉峪关、金昌、白银、天水、平凉、陇南、临夏作为控制组。

根据 2019 年甘肃省各市州中药材种植面积，得出如下图表：

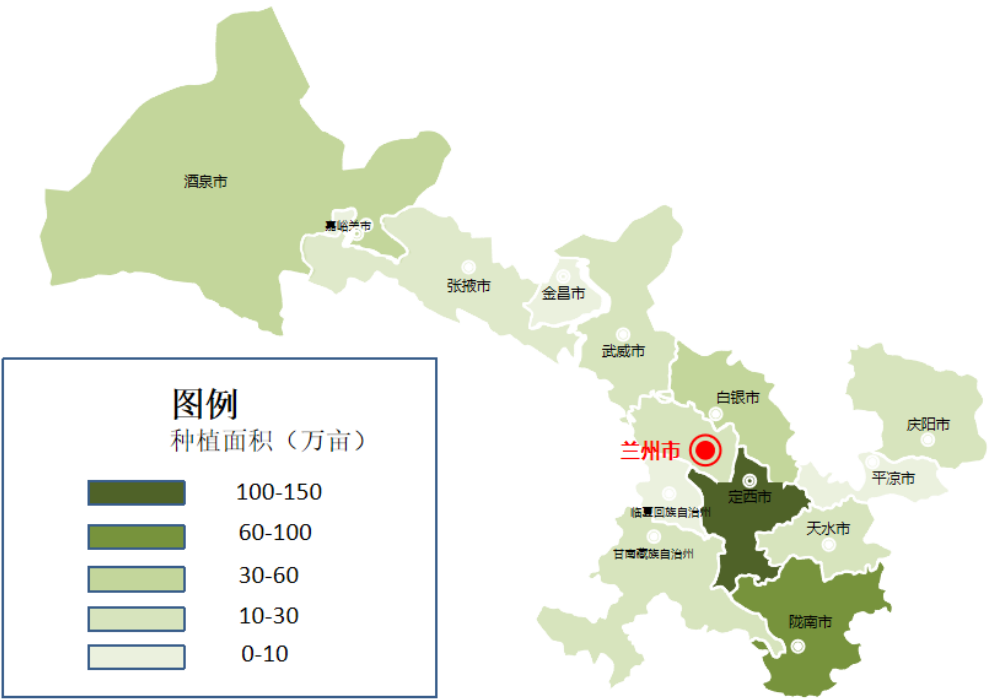


图 2 甘肃省分市州 2019 年种植面积分布图

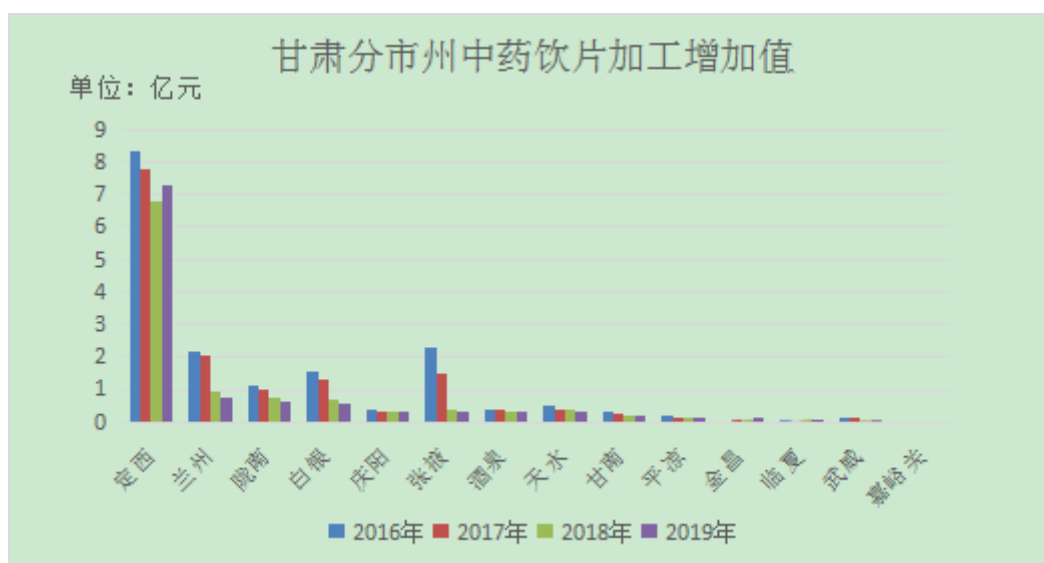


图 3 甘肃分市州中药饮片加工增加值

由图 3 可知定西市中药饮片加工产业值在甘肃省占据领先地位。2020 年上半年,定西市共有规模以上企业 24 家,完成工业总产值 12.8 亿元,同比增长 6%,实现工业增加值 3.6 亿元,同比增长 3.4%。

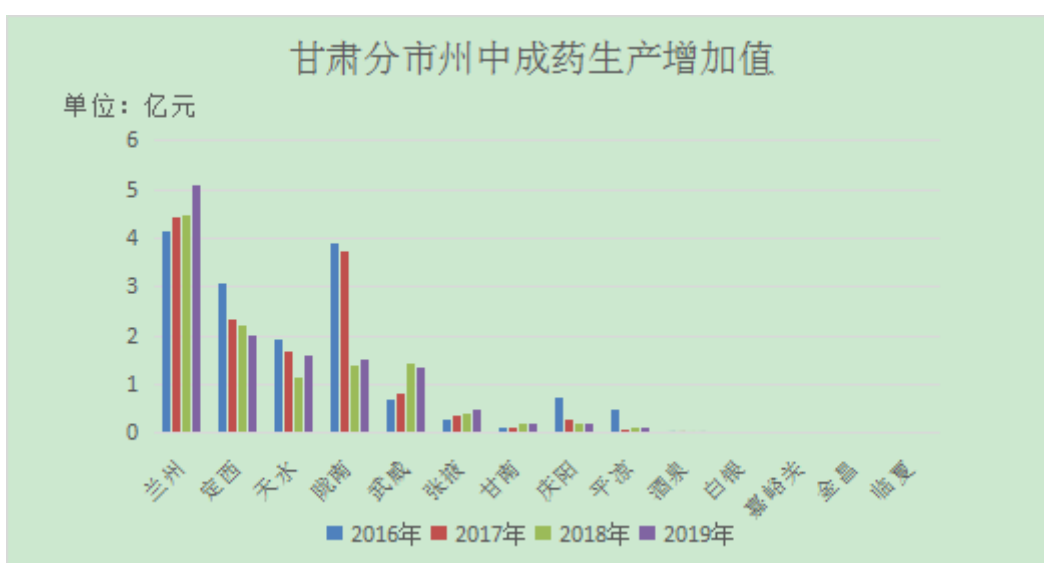


图 4 甘肃分市州中成药生产增加值

由图 4 可知在政策影响下天水市、陇南市中成药生产产业值下降趋势明显,武威市、张掖市、甘南州产业值呈上升趋势。

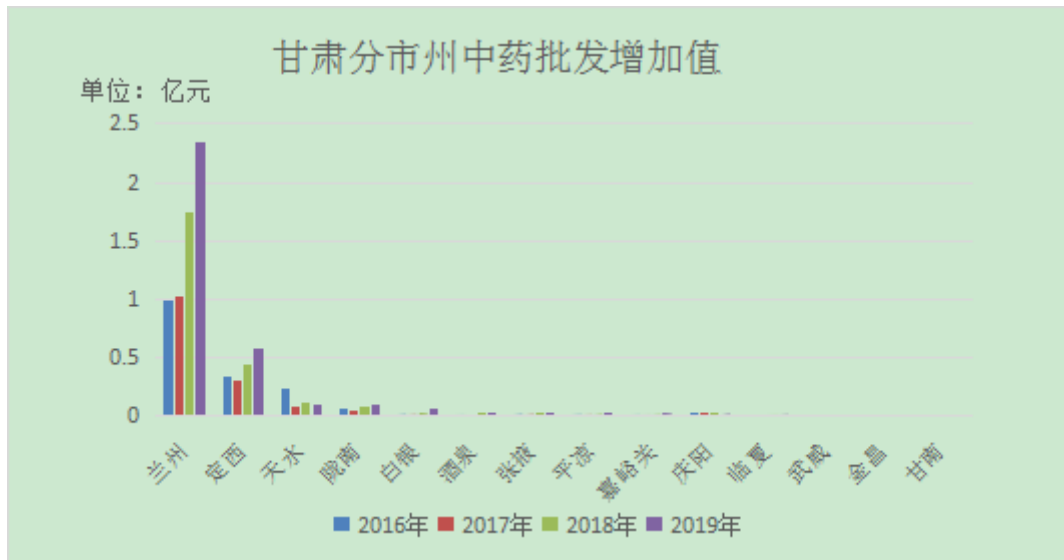


图 5 甘肃分市州中药批发增加值

兰州市为甘肃省省会城市，是西北地区第 2 大城市，重要的工业基地，“一带一路”重要交通枢纽城市。由图 5 可知兰州市受政策影响，中药批发产业值上升趋势显著；定西市中药批发产业值呈上升趋势。

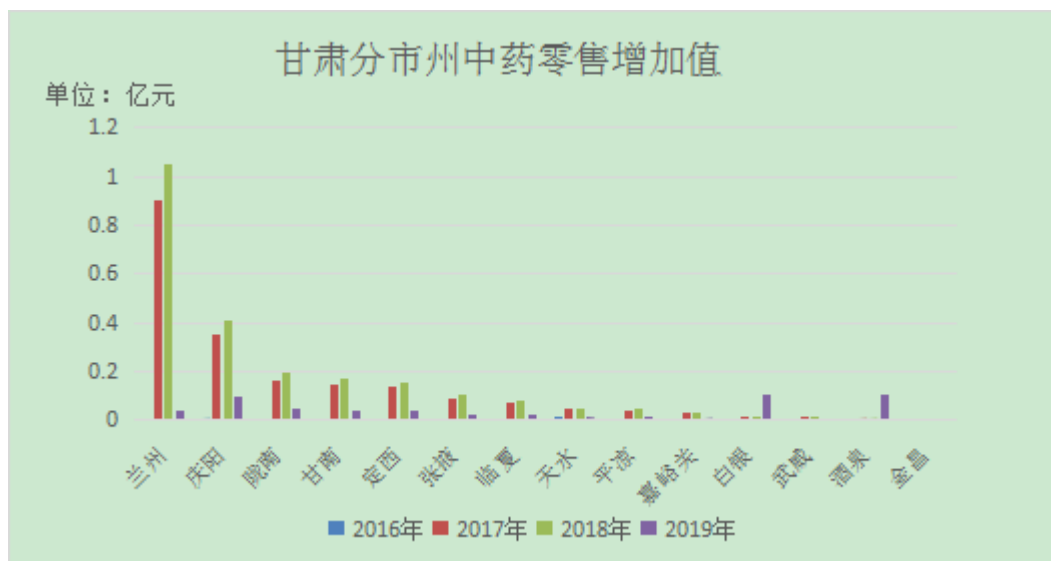


图 6 甘肃分市州中药零售增加值

五、实证分析

(一) 模型检验

利用运用 stata15.0 软件进行平行趋势检验。结果如表 1 所示：

表 1 平行趋势检验结果

IGRP	Coef.	Std. Err	t	P>t	[95%Conf. Interval]	
time	-4.928573	0.8852742	-5.57	0.000	-6.708536	-3.148609
Before2	1.942856	1.251967	1.55	0.127	-0.5743921	4.460104
Before1	0.2000002	1.251967	0.16	0.874	-2.317248	2.717248
Current	1.157144	1.251967	0.92	0.36	-1.360104	3.674392
After1	0.7428578	1.251967	0.59	0.556	-1.77439	3.260106

从检验结果可看到，Before2、Before1、After1 的系数均不显著。

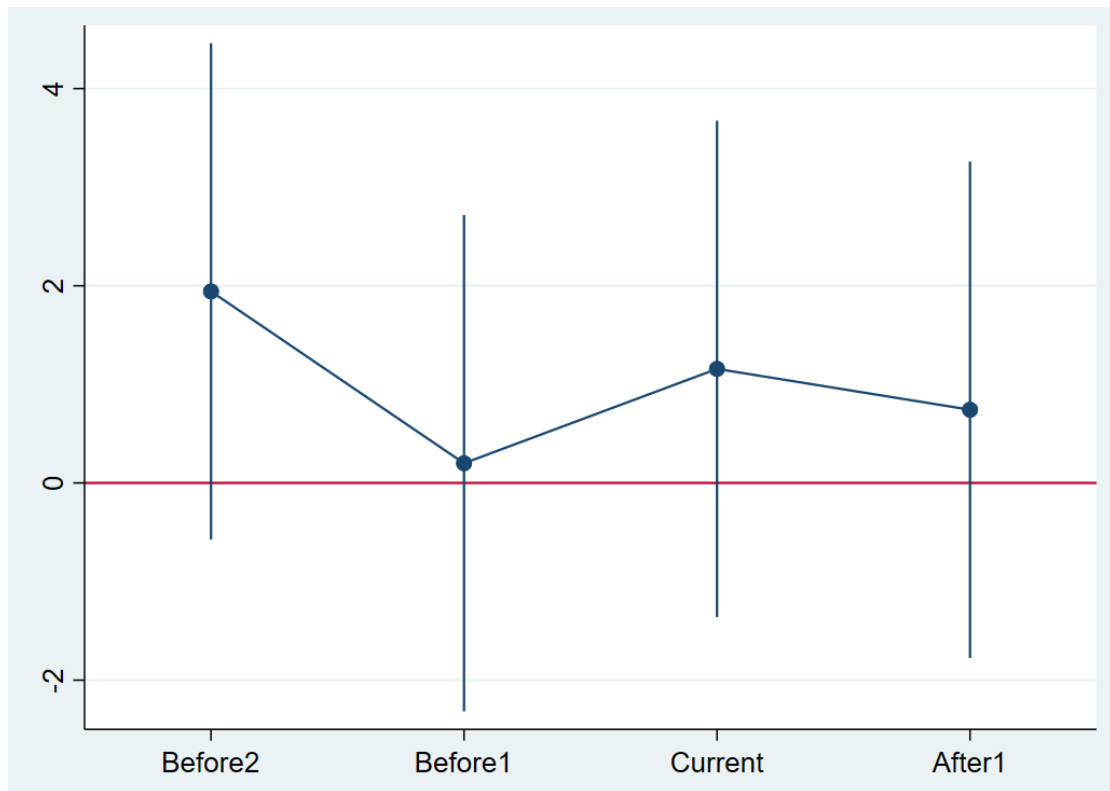


图 7 CT 检验

CT 检验结果显示系数在产业政策前在 0-2 附近波动,政策实施后一年系数水平显著提高,这说明实验组和控制组两者之间具有明显的可比性。

(二) DID 检验结果及分析

为初步了解中医药产业政策对各市州经济发展影响,首先进行 DID 分析,结果见图 8 所列。

Linear regression	Number of obs	=	70
	F(3, 66)	=	5.38
	Prob > F	=	0.0022
	R-squared	=	0.1805
	Root MSE	=	2.7777

grp	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
did	-1.356571	.3813144	-3.56	0.001	-2.11789	-.5952526
t	1.43619	.8475805	1.69	0.095	-.2560587	3.12844
w	2736.241	769.4482	3.56	0.001	1199.988	4272.494
_cons	104.4497	.6932184	150.67	0.000	103.0657	105.8338

图 8 DID 检验结果

从图 8 中可知，DID 检验效果显著，证明两组样本存在显著差异，在中医药产业政策出台以前，控制组与处理组的地区生产总值指数分别为 105.336 和 104.279，两者相差 1.039，并且在 1%水平上显著，说明在政策出台前,处理组的地区生产总值指数要略低于控制组地区生产总值指数。在政策出台后，控制组和处理组的地区生产总值指数分别为 103.8 和 105.295，两者相差 1.495，在统计上显著，说明在政策出台后，处理组的地区生产总值指数要略高于控制组的地区生产总值指数，政策出台可能对地区生产总值指数有明显的促进作用。

（三）基准回归分析--对地区生产总值指数的影响

运用 stata15.0 软件依次给出加入降水量的平方、中医院平均人数和中医药产业增加值占甘肃省中医药增加值的比重控制变量后中医药对地区生产总值指数的影响，模型 1-模型 4 给出了本文所有的回归结果，具体见表 2 所列。

表 2 中医药产业政策对 IGRP 的影响

解释变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
t	0.095* (0.848)	0.078* (0.814)	0.111 (0.082)	0.102 (0.823)
w	0.001*** (769.448)	0.001*** (752.137)	0.001*** (754.903)	0.001*** (738.029)
t*w	0.001*** (0.381)	0.001*** (0.373)	0.001*** (0.374)	0.001*** (0.366)
pg		0.003*** (0.0003)	0.002*** (0.0003)	0.001*** (0.0003)

anp			0.034** (0.002)	0.039** (0.001)
cmov				0.023** (3.006)
N	70	70	70	70
R2	0.1805	0.2443	0.2664	0.2959

附注 2：1.括号内的数值为标准差；2.***、**和*分别表示在 1%、5%和 10% 的统计水平上显著；3 时间效应通过加入时间虚拟变量来衡量。4.pg 为降水量增速的平方； anp 为中医院平均人数，cmov 为各市州中医药产业增加值占甘肃省的比重。

从时间因素来看：在不加入任何控制变量的情况下，时间因素在 10%的水平显著，在逐步加入控制变量以后，时间因素不显著。

从地区因素来看：在不加入任何控制变量的情况下，地区因素在 1%水平上显著为正；在逐步控制变量以后，地区因素仍然为正，其显著性水平也未发生变化。

从中医药产业政策因素来看：政策因素即时间因素和地区因素的交乘项，在不加入控制变量的情况下，政策因素对地区生产总值指数在 1%的水平上显著为正；在逐步加入控制变量之后，政策因素仍在保持在 1%的水平上显著为正，表明中医药产业政策显著提高了地区生产总值指数，成为地区经济发展一个非常重要的引擎，同时控制变量的增加或减少不会在太大程度上影响交乘项系数值。

从中医院的平均人数来看，中医院人员力量的配备对中医药产业的发展具有基础保障作用，在不加入控制变量的情况下，中医院的平均人数对地区生产总值指数在 5%的水平上显著为正，在逐步加入变量后，中医院平均人数因素仍在保持在 5%的水平上显著为正，表明中医药的平均人数对地区生产总值指数有积极的作用。

从中医药产业增加值来看：不加入控制变量的情况下，中医药产业增加值对地区生产总值指数在 5%的水平上显著为正，表明中医药产业显著提高了地区生产总值指数，特别是在突发公共卫生事件下，这一特点更具有显著性。

六、结论

本文通过研究 2016 年—2020 年 6 月甘肃省 14 个市州的中医药产业数据，按照各市州对中医药产业的推动程度不同，将市州分为两组。以对中医药产业的支持力度及政策响应程度较低的地区作为控制组，响应较高的城市作为处理组，通过 DID 模型分析研究甘肃中医药产业近年发展情况与受疫情冲击的影响情况，测度其对经济的稳定作用。文章选用中医院平均人数、中医药增加值等影响中医药发展因素作为控制变量，得出如下结论：

第一，中医药相关变量显著。中医药产业增加值、中医院的平均从业人数等因素对地区 IGRP 影响显著。平均从业人数反映了中医院的服务能力及水平，进一步反映了各市州的中医药人员力量。降雨量与中医药种植关系密切，反映了甘肃中医药种植灌溉对降水依赖性较大。

第二，中医药产业在稳定国民经济方面效果显著。在 DID 实验下两组样本存在显著差异，实验组 IGRP 增速未显著下降。中医药产业总值变量显著，可以证明中医药产业对这些地区的 IGRP 产生显著的保护作用。

甘肃省 2020 年 1-3 月中药材加工及销售环节增加值同比增长 15.3%，高于甘肃省一季度地区生产总值增速 18.7 个百分点。在新冠肺炎疫情影响全省经济下行压力加大的情况下，中医药产业增速逆势上扬，足以反映中医药对经济的稳定作用。

第三，应充分发挥中医药产业的特殊作用。作为中国特有的行业，中医药对中国人民甚至全人类的生命健康安全都有着不可替代的重要作用。国家应从扩大全球中医药使用范围，提高中医药使用率，提高中医诊治水平；增强中医药文化传承与文化输出方面发力，使中医药产业在维护人民群众健康安全，增强文化自信、抵御生物风险冲击等方面发挥更多的作用。

第四，防守型行业对国家经济安全具有保护作用。中医药产业对经济的保护作用具有显著性，推测重大突发公共事件下防守型行业对国家经济安全具有保护作用。但一直以来，由于对防守型行业认识不足，重视程度不高，难以使其得到较快发展。

七、展望

中医药是中华文明数千年绚烂文化不可分割的组成部分，为中华民族的繁衍

昌盛和人类健康作出了卓越贡献。甘肃中医药文化渊源久远，底蕴深厚。《黄帝内经》、《针灸甲乙经》、武威汉代医简、敦煌医学等中医理论，奠定了我国中医药发展的基础。甘肃是中医药药材主产区之一，2018年甘肃省中药材种植面积和产量均居全国第一。甘肃是全国唯一一个中医药产业发展综合示范区，以兰州、定西、河西走廊等地区的中医药的原材料生产基地为依托，甘肃针对一二三产业链通过项目建设进行强链、补链、延链，初步实现了集聚化和规模化发展。设立了中国药都·陇西药圃园等育种研发机构，形成了佛慈制药、千金药材、陇西一方等一批品牌企业，建立了以陇西首阳中药材交易市场等一批全国最重要的中药材原产地交易市场。

中医药产业是甘肃精准脱贫的主导产业和促进绿色发展的重要动力。2018年以来，中药材种植规模逐年扩大，区域化布局基本形成，初加工能力实现提升，加工方式正在升级。中药材产业已经成为甘肃省贫困地区脱贫的主导产业，在促进农民增收中作用突出。甘肃省还紧密配合国家生态安全屏障综合试验区建设，合理规划中药材种植。河西走廊温带荒漠干旱药区的中药材不仅药用价值高，而且在防风固沙、水源涵养方面生态效果显著。

当前，正值国家大力发展中医药产业的重大战略机遇期，中医药产业的稳定作用潜力巨大。但通过实地调研可知，甘肃省中医药产业转型升级已进入瓶颈期。科研能力不强，人才缺口较大；产业标准化、集约化程度低；种植加工传统粗放；主产区品牌意识差，产品市场竞争力不强；中药材交易市场以原材料为主，线上渠道利用较少；源头质量、产品溯源等问题亟需解决。

一是推动中医药基础产业发展。加强与国内农业院校合作，用足中医资源，提高育种科研能力。优化营商环境，引进国际国内行业领军企业，培养本地加工企业通过并购重组、产能提升发展壮大，提升精深加工转化能力。完善本地中小微企业服务体系，通过引导促进产业资源技术整合，提升中医药产业集聚化和规模化发展水平。

二是着力推进中医药康养产业规模发展。支持社会力量建设中医药养生保健特色农业、康养理疗保健中心等中医药养生保健机构，实现集团化发展或者连锁经营；鼓励中药企业生产精制饮片、特色艾灸等中医药特色康养产品，积极推广使用已有当归美肤水等药养产品；以当归纳入“药食同源”目录为契机，引导中

医药相关单位和企业，研发生产系列药膳配方产品，大力发展药膳堂，开发推广药膳美食。

三是不断强化中药材人才队伍建设。在中医医院、中医药企业建设实训基地，加强中医药学术研讨、交流；积极引进民间中医传承中医医术，促进民间特色技术疗法的传承发展；依托医疗机构、职业院校、民办职业培训机构，重点培育中医养生保健服务、中药材种植、中药炮制等中医药适用性人才。

四是大力促进中医药传承创新。综合运用广播电视、报刊等传统媒体和数字智能终端、移动终端等新型载体，传播中医药人文知识、保健知识和科普知识；依托中医药资源和文化优势，坚持“以文带医、以医带医、以医兴商”的发展思路，建立以政府为主导，医院、学校、企业、社会多方参与的合作交流机制，促进中医药走向“一带一路”及“南向通道”国家，为丝绸之路经济带甘肃段建设增添活力和动力。

五是因地制宜，绿色崛起。针对甘肃省各中药材产地十分复杂的地质条件，中医药产业的发展更要合理规划布局。应充分考虑到地质生态环境的脆弱性，水资源相对的利用性。推动珍稀濒危中药材保护机制，保证中药材资源安全。在发展中医药产业同时坚持人与自然和谐共生，推动甘肃绿色 GDP 不断增长。

六是发挥特殊时期防守型行业的作用。当今世界正在经历百年未有之大变局，国际局势错综复杂，经济发展不确定因素增多，中医药作为防守型行业需要进一步发挥其经济稳定作用。在顶层设计方面要加大政策支持力度，在战略层面提出总体发展思路，使防守型行业不断发展壮大。减轻不可预测的冲击对经济、社会的影响程度，增强抵御风险能力，充分发挥国民经济稳定器的作用，为增强国家安全、经济稳定贡献力量。

参考文献

- [1]吴勉华,黄亚博,文庠,冯广清.学习总书记重要论述 坚定中医药发展自信[J].江苏中医药,2019,51(07):1-9.
- [2]李梦,景志贤,汪娟,徐治,王慧,史婷婷,朱寿东,张小波,黄璐琦.中药材产业扶贫技术支撑与模式探讨[J].中国现代中药,2019,21(10):1288-1292.
- [3]武凤阳. 贵州省改善贫困状况的产业选择研究[D].中国地质大学(北京),2019.
- [4]杨智. 全面小康目标下甘肃农村反贫困研究[D].兰州大学,2016.
- [5]李金昌.统计测度:统计学迈向数据科学的基础[J].统计研究,2015,32(08):3-9.
- [6]陈菁菁,黄洁.疫情事件对农产品市场价格冲击的测度[J].统计与决策,2019,35(22):109-112.
- [7]王立剑,代秀亮.重大突发公共危机事件中的社会保障应急机制[J].西安交通大学学报(社会科学版),2020,40(04):23-32.
- [8]杨子晖,陈雨恬,张平淼.重大突发公共事件下的宏观经济冲击、金融风险传导与治理应对[J].管理世界,2020,36(05):13-35+7.
- [9]周新辉,李昱喆,李富有.新冠疫情对中小服务型企业影响评估及对策研究——基于回归算法优化模型的分析预测[J].经济评论,2020(03):101-117.
- [10]王铁山,张青.新冠肺炎疫情对我国外贸企业的影响及应对措施[J].经济纵横,2020(03):23-29.
- [11]明庆忠,赵建平.新冠肺炎疫情对旅游业的影响及应对策略[J].学术探索,2020(03):124-131.
- [12]吴婷婷,朱昂昂.新冠肺炎疫情对中国经济的影响及应对策略[J].南方金融,2020(05):3-11.
- [13]孔庆辉.宏观经济波动、防守型行业和资本结构选择[J].产业经济研究,2010(06):65-71.
- [14]王育琴,赵芳.甘肃省中医药产业发展现状及问题分析[J].科技经济市场,2019(11):23-25.
- [15]罗中华,常建巧,张翔.甘肃省中医药精准扶贫面临的问题与对策[J].中医药管理杂志,2019,27(19):5-9.
- [16]李羽涵. “一带一路”战略背景下甘肃中药出口贸易发展对策研究[D].兰州大

学,2019.

[17]王志宏,颜鲁合,门琦,欧秀芳,林雪.“丝绸之路经济带”倡议下中医药服务贸易发展的策略研究——以甘肃省为例[J].物流科技,2018,41(04):87-89.

[18]杨丽,刘洋,陈建波,石秀佳,程亚茹,龚焱婷,董玲,孙裕.道地药材“陇药”的形成与发展[J].中国中药杂志,2019,44(24):5513-5519.

[19]谢里,张斐.“四万亿”经济刺激计划与企业杠杆率——来自中国双套样本数据的经验检验[J].财经研究,2018,44(03):68-83.

[20]吕越,陆毅,吴嵩博,王勇.“一带一路”倡议的对外投资促进效应——基于 2005—2016 年中国企业绿地投资的双重差分检验[J].经济研究,2019,54(09):187-202.)

[21]Coady Wing, Kosali Simon, Ricardo A. Bello-Gomez. Designing Difference in Difference Studies: Best Practices for Public Health Policy Research[J]. Annual Review of Public Health, 2018, 39.)

[22]Bertoni D , Curzi D , Aletti G , et al. Estimating the effects of agri-environmental measures using Difference-in-Differences coarsened exact matching[J]. Food Policy, 2020, 90.

[23]Raluca, Ionescu-Iltu, M,等. A Difference-in-Differencess approach to estimate the effect of income-supplementation on food insecurity[J]. Preventive Medicine, 2015.

[24]董德志. 开放条件下货币政策对资产价格的影响[D].上海社会科学院,2014.

[25]许清清,范甜甜,袁祺.我国人口迁移政策对产业结构升级的影响研究——基于 2000-2016 年我国 31 个省的面板数据的实证检验 [J]. 宏观质量研究,2019,7(04):48-63.

[26]苗小虎. 基于混合向量自回归模型的 CreditMetrics 框架的改进[D].山东大学,2012.

[27]储东涛.波澜壮阔 70 年的江苏经济发展[J].唯实,2019(09):50-59.

[28]方大春,孙明月.高速铁路对长三角城市群经济发展影响评估——基于 DID 模型的实证研究[J].华东经济管理,2016,30(02):42-47.